1. RESUMO

Este estudo analisa a evolução dos casos de AIDS em indivíduos com 60 anos ou mais no Brasil, no período de 2010 a 2024, a partir de dados públicos do DATASUS/SINAN e do IBGE. Adotou-se a taxa de incidência por 100 mil habitantes como indicador central, de modo a distinguir o crescimento decorrente do envelhecimento populacional daquele atribuível ao aumento real do risco individual. Foram registrados 33.382 casos no período, com crescimento de 94,2% no número absoluto anual. Contudo, ao ajustar os casos pela população idosa, o crescimento da taxa de incidência reduz-se a 16,2%, indicando que a maior parte do aumento aparente decorre da expansão demográfica da população idosa. A análise regional revelou heterogeneidade expressiva: a incidência praticamente dobrou nas regiões Norte (+106%) e Nordeste (+103%), enquanto a região Sudeste apresentou redução (−19%), evidenciando um processo real de interiorização da epidemia. Conclui-se que o crescimento nacional aparente é majoritariamente demográfico, mas há aumento real e regionalmente concentrado da incidência, o que demanda atenção das políticas de vigilância e prevenção voltadas à população idosa, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste.

2. INTRODUÇÃO

O Brasil vivencia um acelerado processo de envelhecimento populacional. Entre 2010 e 2024, a população com 60 anos ou mais cresceu aproximadamente 67%, passando de cerca de 20,9 milhões para 34,9 milhões de pessoas (IBGE, 2018). Esse fenômeno demográfico repercute sobre o perfil epidemiológico do país, alcançando agravos historicamente associados a faixas etárias mais jovens, como a infecção pelo HIV e a AIDS.

Diversos estudos têm documentado o aumento dos casos de HIV/AIDS na população idosa. No Brasil, do total de novos casos notificados de HIV/AIDS, a faixa de 50 anos ou mais passou de 9,34% em 2008 para 12,42% em 2018 (MORAES et al., 2021). Em análise de série temporal no Distrito Federal, (Oliveira et al., 2013) já observavam crescimento anual contínuo dos casos entre maiores de 60 anos, ressalvando, contudo, que a taxa de incidência oscilava mesmo diante do aumento dessa população, indício de que número absoluto e risco individual não crescem necessariamente na mesma proporção. Empregando estudo ecológico de séries

temporais com dados do SINAN, (Santos et al. 2022) analisaram a tendência da taxa de incidência de casos novos em idosos na Bahia, no Nordeste e no Brasil, reforçando a pertinência de mensurar o fenômeno por meio de taxas.

A maior vulnerabilidade da população idosa ao HIV associa-se a um conjunto de fatores comportamentais e sociais. (Aguiar et al., 2020), em revisão integrativa, apontam o aumento da prática sexual sem preservativo, o uso de medicamentos que prolongam a vida sexual, a confiança no parceiro que dispensa a proteção e a carência de profissionais capacitados para reconhecer a vulnerabilidade do idoso. Soma-se a isso a persistência de concepções estigmatizadas sobre o HIV/AIDS entre os próprios idosos e a adoção de práticas de proteção apenas parciais, mesmo quando há algum conhecimento sobre comportamento sexual seguro (BITTENCOURT et al., 2015), o que amplia sua vulnerabilidade e favorece o diagnóstico tardio.

Apesar do reconhecimento do problema, grande parte dos estudos analisa o número absoluto de casos ou restringe-se a recortes locais, sem distinguir, em âmbito nacional, o quanto do crescimento observado decorre do envelhecimento populacional e o quanto corresponde a um aumento real do risco individual. Essa distinção é essencial, uma vez que o simples aumento do contingente de idosos tende a elevar o número absoluto de casos ainda que o risco por indivíduo permaneça estável. Diante dessa lacuna, o presente trabalho analisa a evolução dos casos de AIDS em pessoas com 60 anos ou mais no Brasil, entre 2010 e 2024, com base na taxa de incidência por 100 mil habitantes, comparando ainda o comportamento entre as regiões do país. Parte-se da hipótese de que o crescimento observado no número absoluto de casos é majoritariamente explicado pela expansão da população idosa, restando um aumento real, porém modesto, no risco individual o qual, contudo, pode apresentar concentração regional relevante.

3. OBJETIVOS

Objetivo geral: analisar a evolução dos casos de AIDS em indivíduos com 60 anos ou mais no Brasil, no período de 2010 a 2024, distinguindo o efeito do crescimento populacional do aumento real da incidência.

Objetivos específicos:

— Descrever a evolução do número absoluto de casos notificados no período;

— Calcular a taxa de incidência por 100 mil habitantes e comparar sua evolução com a dos casos absolutos;

— Caracterizar o comportamento temporal da incidência, incluindo o impacto da subnotificação associada à pandemia de COVID-19;

— Analisar a distribuição por sexo e a variação regional da incidência, avaliando a hipótese de interiorização da epidemia.

4. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo ecológico, descritivo, de série temporal, baseado em dados secundários de domínio público. A unidade de análise é o conjunto de casos notificados de AIDS em indivíduos com 60 anos ou mais no Brasil, no período de 2010 a 2024.

Os dados de casos foram extraídos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), por meio do aplicativo de tabulação TabNet do DATASUS, utilizando o filtro de Idade Detalhada para assegurar o recorte exato da faixa etária de 60 anos ou mais. Foram coletadas as frequências anuais de casos, estratificadas por sexo, região e unidade federativa. Os dados populacionais foram obtidos da Projeção da População do IBGE (Tabela 7358), da qual se extraiu, para cada ano do período, o contingente de homens e mulheres com 60 anos ou mais.

O tratamento e a estruturação da base foram realizados no Microsoft Excel, com o recurso Power Query para padronização de codificação, remoção de linhas de totalização e cálculo de colunas derivadas em tabela estruturada; a visualização dos indicadores foi elaborada no Microsoft Power BI.

O indicador central da análise é a taxa de incidência por 100 mil habitantes, calculada, para cada ano, pela razão entre o número de casos notificados e a população de 60 anos ou mais correspondente, multiplicada por 100 mil, conforme a fórmula:

$$\text{Taxa de incidência}_{ano} = \frac{\text{n.º de casos notificados no ano}}{\text{população de 60 anos ou mais no ano}} \times 100.000$$

Esse procedimento foi aplicado tanto ao total nacional quanto a cada região, permitindo distinguir o crescimento decorrente da variação do número absoluto de casos daquele atribuível ao aumento real do risco por indivíduo, controlando o efeito do crescimento da população idosa. Optou-se pela taxa bruta de incidência, adequada ao objetivo de isolar o efeito do tamanho da população idosa, sem recurso à padronização por idade.

A análise temporal foi conduzida pela comparação entre a evolução dos casos absolutos e a evolução da taxa de incidência, complementada pela caracterização do comportamento da série em subperíodos. Os dados refletem as notificações consolidadas até 30 de setembro de 2025; em razão do atraso inerente de notificação no SINAN, os registros de 2024 podem sofrer pequenos acréscimos em atualizações posteriores, o que tenderia a reforçar a tendência observada. O ano de 2020 foi interpretado à luz da subnotificação associada à pandemia de COVID-19, e não como redução real da incidência. Não se aplicou modelagem de regressão linear à série da taxa, uma vez que o comportamento observado — crescimento inicial, estabilização, queda pontual e recuperação — não é adequadamente descrito por uma tendência linear.

Por se tratarem exclusivamente de dados públicos, agregados e desprovidos de qualquer identificação individual, a pesquisa dispensa apreciação por Comitê de Ética em Pesquisa.

5. DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento deste estudo apoia-se em uma distinção metodológica central para a correta interpretação de dados epidemiológicos: a diferença entre o número absoluto de casos e a taxa de incidência. O número absoluto de casos resulta da combinação de dois fatores, o tamanho da população exposta e o risco individual de adoecimento. Em um cenário de acelerado envelhecimento populacional, o simples aumento do contingente de idosos tende a elevar o número absoluto de casos, ainda que o risco individual permaneça estável. Por essa razão, a análise da evolução dos casos de AIDS na população idosa exige um indicador que controle o efeito do crescimento populacional.

A taxa de incidência por 100 mil habitantes cumpre esse papel ao expressar o número de casos em relação ao tamanho da população correspondente. Ao neutralizar o efeito demográfico, a taxa permite avaliar se o risco individual de diagnóstico efetivamente aumentou, manteve-se constante ou reduziu-se, independentemente da variação no tamanho da população idosa. Essa distinção é fundamental para evitar a superestimação do avanço da epidemia com base exclusivamente em números absolutos, e orienta toda a interpretação dos resultados apresentados a seguir.

6. RESULTADOS

No período de 2010 a 2024 foram notificados 33.382 casos de AIDS em indivíduos com 60 anos ou mais no Brasil. O número anual de casos passou de 1.531 em 2010 para 2.973 em 2024, representando um crescimento de 94,2%. No mesmo intervalo, a população brasileira nessa faixa etária cresceu 67,1%, de aproximadamente 20,9 milhões para 34,9 milhões de pessoas.

Quando o número de casos é ajustado pela população idosa por meio da taxa de incidência por 100 mil habitantes, o crescimento observado reduz-se de 94,2% para 16,2%, com a taxa variando de 7,34 em 2010 para 8,52 em 2024 (Figura 1). Esse contraste indica que a maior parte do crescimento aparente dos casos é atribuível ao aumento do contingente populacional idoso, restando um incremento real, porém modesto, no risco individual de diagnóstico.

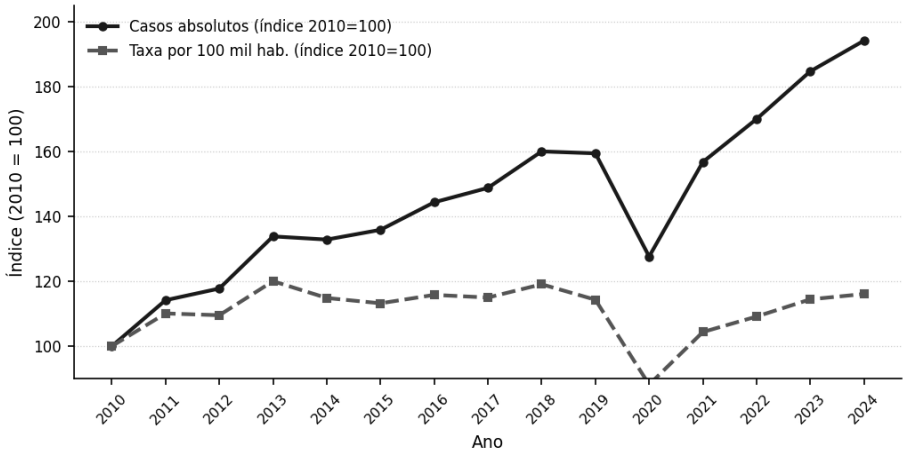


Figura 1 — Evolução comparada dos casos absolutos e da taxa de incidência por 100 mil habitantes de AIDS em pessoas com 60 anos ou mais, Brasil, 2010–2024 (índice 2010 = 100).

Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados do DATASUS/SINAN e do IBGE.

O comportamento da taxa ao longo do período não foi linear. Observou-se crescimento entre 2010 e 2013, seguido de estabilização em torno de 8,4 por 100 mil entre 2013 e 2019. Em 2020 registrou-se queda acentuada, para 6,47 por 100 mil, atribuível à subnotificação decorrente da pandemia de COVID-19, e não a uma redução real da incidência; nos anos seguintes a taxa recuperou-se progressivamente, retornando ao patamar anterior à pandemia.

Quanto ao sexo, 62,3% dos casos ocorreram em homens e 37,7% em mulheres, proporção que se manteve relativamente estável ao longo do período.

A análise regional revelou o achado mais expressivo do estudo. Embora a taxa nacional tenha crescido apenas 16,2%, esse valor agregado oculta trajetórias regionais divergentes. A incidência por 100 mil habitantes praticamente dobrou nas regiões Norte (de 8,40 para 17,27; +106%) e Nordeste (de 4,29 para 8,68; +103%), ao passo que a região Sudeste, historicamente concentradora do maior número de casos, apresentou redução de 19% na taxa (de 7,65 para 6,23). As regiões Centro-Oeste e Sul apresentaram, respectivamente, crescimento moderado (+43%) e estabilidade (+1%). Como esse aumento persiste após o controle do crescimento populacional de cada região, a interiorização da epidemia caracteriza-se como fenômeno real, e não como reflexo do envelhecimento demográfico regional.

Em números absolutos, a região Sudeste concentrou 38,8% dos casos do período (12.942), com destaque para os estados de São Paulo (5.904), Rio Grande do Sul (4.179) e Rio de Janeiro (3.657).

Cabe registrar as limitações inerentes aos dados. Os registros de 2024 refletem as notificações consolidadas até 30 de setembro de 2025 e podem sofrer pequenos acréscimos em atualizações posteriores. Há subnotificação estrutural, mais pronunciada em municípios de menor porte. Observou-se, ainda, pequena inconsistência interna na base, divergência de um caso entre a totalização por ano e a totalização por região no ano de 2021, além de sete registros com sexo ignorado e treze com região ignorada ou referente ao exterior, quantitativos que não comprometem a análise agregada.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos confirmam parcialmente a hipótese inicial. No âmbito nacional, o expressivo crescimento de 94,2% no número absoluto de casos de AIDS em idosos reduz-se a 16,2% quando ajustado pela população, o que indica que a maior parte do aumento aparente decorre do envelhecimento demográfico, e não de uma elevação proporcional do risco individual. Persiste, contudo, um aumento real, ainda que modesto, na incidência, o que afasta a interpretação de que o fenômeno seja meramente demográfico.

A análise regional revelou que o resultado nacional agregado oculta trajetórias divergentes. O aumento substancial da incidência nas regiões Norte e Nordeste, contrastado com a redução observada no Sudeste, evidencia um processo real de interiorização da epidemia, não explicável pelo crescimento populacional dessas regiões. Esse achado sugere a necessidade de fortalecimento das ações de vigilância, diagnóstico e prevenção voltadas à população idosa, com atenção prioritária às regiões onde a incidência apresenta crescimento real.

Entre as limitações do estudo, destacam-se a subnotificação estrutural do SINAN, a consolidação ainda parcial dos registros de 2024 e o impacto da subnotificação associada à pandemia de COVID-19 sobre os registros de 2020. Recomenda-se, para pesquisas futuras, o aprofundamento da análise em níveis estadual e municipal, bem como a investigação dos fatores comportamentais e assistenciais associados ao aumento regional da incidência.

8. FONTES CONSULTADAS

AGUIAR, R. B.; LEAL, M. C. M.; MARQUES, A. P. O.; TORRES, K. M. S.; TAVARES, M. T. D. B. Idosos vivendo com HIV: comportamento e conhecimento sobre sexualidade — revisão integrativa. Ciência & Saúde Coletiva, v. 25, n. 2, p. 575-584, 2020.

BITTENCOURT, G. K. G. D.; MOREIRA, M. A. S. P.; MEIRA, L. C. S.; NÓBREGA, M. M. L.; NOGUEIRA, J. A.; SILVA, A. O. Concepções de idosos sobre vulnerabilidade ao HIV/Aids para construção de diagnósticos de enfermagem. Revista Brasileira de Enfermagem, 2015.

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de HIV/Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e IST. Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN): casos de AIDS em indivíduos com 60 anos ou mais, Brasil, 2010–2024. Acesso via DATASUS/TabNet. Dados consolidados até 30 set. 2025. Disponível em: https://datasus.saude.gov.br. Acesso em: 13 maio 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Projeção da população por sexo e idade — Tabela 7358. Rio de Janeiro: IBGE, 2018. Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/7358. Acesso em: 13 maio 2026.

OLIVEIRA, M. L. C. de; PAZ, L. C.; MELO, G. F. de. Dez anos de epidemia do HIV-AIDS em maiores de 60 anos no Distrito Federal - Brasil. Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 16, n. 1, p. 30-39, 2013.

SANTOS, T. C.; ANDRADE, A. C. S.; VIANA, I. G.; SILVA, R. M. A.; BEZERRA, V. M. Análise temporal da incidência de HIV/aids em idosos no período de 2007 a 2020. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, v. 24, n. 5, 2022.

MORAES, T. M. de; FERNANDES, W. A. A.; PAES, C. J. O.; FERREIRA, G. R. O. N.; GONÇALVES, L. H. T.; BOTELHO, E. P. Análise espaço-temporal da epidemia do HIV em idosos num estado amazônico brasileiro. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, Rio de Janeiro, 2021.